Refaire le MRP : des clients jusqu’aux fournisseurs

Ce guide explique ce que fait le programme actuel, avec des mots simples, puis les calculs nécessaires pour le reconstruire. Il décrit la référence coherent-MRP-20261014, relue sur le commit 38264f0f2 le 9 novembre 2026. Il ne prétend pas que cette référence reproduit déjà les courbes industrielles.

La phrase la plus importante : le MRP prépare les choses avant qu’elles manquent. Il calcule quoi fabriquer, quoi déplacer, quoi acheter et quand. Un plan n’est pas encore une fabrication, un camion ou une livraison.

Deux lectures sont possibles : les phrases et les exemples pour comprendre ; les formules, les tableaux et l’algorithme pour programmer. Tous les exemples inventés sont signalés. Les articles sont désignés par leurs codes.

1. Le chemin, très simplement

Imagine cinq étagères : chez le client, à Muret, dans une usine de produits finis, à Gaillac, puis chez les fournisseurs.

Les questions remontent de l’aval vers l’amont :

```
Clients : « combien allez-vous demander ? »
  → Muret : « que reste-t-il à recevoir pour vous couvrir ? »
  → Avène ou Gien : « quels produits finis devons-nous fabriquer ? »
  → Composants et Gaillac : « quelles matières devons-nous rendre disponibles ? »
  → Fournisseurs : « quoi commander et à quelle date ? »
```

Les produits se déplacent dans le sens inverse :

```
Fournisseurs → matières utilisables → fabrication
  → transport → contrôle à réception → Muret
  → transport → client → demande servie
```

Lieu dans ce guide	Identifiant dans les données	Fonction
Client représenté	C-XXXXX	Reçoit les produits finis et consomme la demande arrivée
Muret	DC-1920	Centre de distribution des deux produits finis
Avène	M-1810	Fabrique le produit fini 268091
Gien	M-1430	Fabrique le produit fini 268967
Gaillac	SDC-1450	Fabrique les semi-finis 693055 et 773474
Fournisseur	Identifiant commençant par SDC-VD	Reçoit une commande d’un composant acheté

Un produit fini, abrégé PF, est ce que le client demande. Un semi-fini est un produit fabriqué qui sert de composant à une autre fabrication. Une nomenclature, appelée BOM dans les fichiers, est la recette chiffrée. Un ordre de fabrication, abrégé OF, est un engagement de fabrication.

2. Oui : les produits finis partent directement vers Muret

Dans cette référence, après achèvement d'un lot de PF à l'usine, la quantité utilisable est expédiée vers Muret sans attendre que Muret redemande ce lot. La règle est appelée push_released_available_v1.

```
Quantité à envoyer à Muret = tout le stock utilisable de PF à l'usine
```

Cela exclut les produits encore en fabrication, bloqués ou déjà réservés. Les deux routes usine–Muret ont une revue quotidienne, une fiabilité nominale de 1 et aucun multiple physique de chargement imposé. Un lot terminé dans la journée peut donc partir ce même jour, sous réserve des contraintes physiques. Ce départ n'est pas conditionné par un seuil de stock à Muret.

Directement ne veut pas dire instantanément :

PF	Après la fin du lot	Transport jusqu'à Muret	Puis blocage à Muret
268091	Départ possible le jour même	2 jours calendaires dans l'exécution nominale	10 jours lundi–vendredi après réception
268967	Départ possible le jour même	2 jours calendaires dans l'exécution nominale	15 jours lundi–vendredi après réception

Les routes portent une valeur de 2,5 jours dans le graphe. L'arrondi Python utilisé ici donne round(2.5) = 2, pas 3. Le nominal désactive le tirage aléatoire des délais. Il faut conserver cette convention pour refaire ce calcul.

Le contrôle est à Muret, après le transport. On ne rajoute pas ces 10 ou 15 jours à l'usine. À la libération, le même lot devient utilisable : aucun deuxième camion, aucune deuxième fabrication ni nouvelle consommation matière.

Exemple de calendrier : un PF reçu à Muret un mercredi avec un traitement de 10 jours lundi–vendredi devient utilisable le mercredi deux semaines plus tard. Le mercredi de réception n'est pas compté parmi les 10 jours.

3. Les mots et les unités à ne jamais mélanger

3.1 Les différentes boîtes du stock

Nom utilisé dans les formules	Ce qu'il contient	Peut être consommé ou expédié maintenant ?
Libre	Produit présent, libéré et non réservé	Oui

Nom utilisé dans les formules	Ce qu'il contient	Peut être consommé ou expédié maintenant ?
Bloqué	Produit présent, mais pas encore utilisable	Non
Réservé	Produit présent et affecté à un mouvement futur	Non pour une autre décision
Physique	Tout le produit présent sur le site	Seulement sa partie libre
Transit	Produit parti, pas encore physiquement reçu	Non
Encours	Travail déjà fait dans un lot inachevé	Non
Ferme	Ordre engagé, avec quantité et date de disponibilité	Couvre le plan ; pas utilisable tout de suite
Proposition	Ordre calculé mais encore révisable	Non

```
Physique = Libre + Bloqué + Réservé
```

Transit et Encours ne sont pas ajoutés à cette égalité de stock sur site. Les quantités réservées ne sont pas soustraites une deuxième fois d'une valeur Libre qui les exclut déjà. Chaque quantité possède un seul état physique.

3.2 Quantités et arrondis

UN signifie unité physique entière, G gramme, KG kilogramme et M mètre. Une unité de produit fini n'est ni un kilogramme ni une palette.

```
1 KG = 1 000 G
quantité_en_KG = quantité_en_G / 1 000
quantité_en_G = quantité_en_KG × 1 000
```

Le moteur ne déduit pas une conversion entre masse et volume sans donnée de densité. Les coefficients de recette sont convertis dans l'unité du stock du composant avant tout calcul.

Opération	Arrondi
Prévision et calcul intermédiaire	Les fractions sont autorisées
PF physiquement servi ou expédié	Partie entière inférieure de la quantité faisable
Quantité de commande en UN	Entier supérieur, puis règle de lot
Composant UN consommé par une opération de fabrication	Entier supérieur du besoin de cette opération
Besoin net d'achat en masse	Kg le plus proche, moitié vers le haut ; quantum 1 000 G si le stock est en G

Les stocks, les recettes et les mouvements en masse ne sont pas tous arrondis au kg : cet arrondi concerne la décision nette d'achat. Son résidu est reporté au besoin suivant. Pour éviter de créer un lot à cause d'une erreur de virgule flottante, le noyau de netting utilise une arithmétique décimale.

3.3 Comment lire les formules

Écriture	Définition
t	Jour où l’on décide, donc « aujourd’hui »
d	Date future d’un besoin
j	Jour parcouru dans une somme
n	Site, par exemple Muret
a	Article quelconque
p	Article parent fabriqué
c	Composant de cet article parent
f	Fournisseur
w	Semaine civile lundi–dimanche
x[d sachant t]	Valeur pour la date d, avec les seules informations connues à t
somme(...)	Additionner toutes les valeurs de l’ensemble indiqué
max(0, x)	Garder x s’il est positif ; sinon prendre zéro
min(x, y)	Prendre le plus petit
ceil(x)	Arrondir à l’entier supérieur
floor(x)	Prendre l’entier inférieur

Chaque quantité d’une même formule doit avoir la même unité. Sauf indication contraire, les formules d’un paragraphe portent sur le même article au même site. On ne retire jamais le stock d’Avène d’un besoin de Muret sans un transfert daté entre les deux.

4. Le temps : une date pour chaque événement

Les jours du modèle sont des entiers : jour 0 = mercredi 1er janvier 2025. Le MRP regarde 364 jours futurs, même pour une exécution de seulement 56 jours. Fin d’exécution et fin d’horizon de planification sont distinctes.

Date	Sens
Date du besoin	Jour où l’article doit être utilisable
Date de commande	Achat effectivement engagé chez un fournisseur
Date de lancement	Campagne de fabrication engagée ou transfert lancé
Date de travail	Jour d’une consommation réelle de composants
Date de fin de lot	Jour où le lot entier devient un produit physique
Date de départ	Débit physique du site expéditeur

Date	Sens
Date de réception	Entrée physique au site destinataire
Date disponible	Fin du blocage ; l’article peut être utilisé
Date de connaissance	Premier jour où l’information est admise dans la décision

Jours calendaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Jours lundi–vendredi : on saute samedi et dimanche. Aucun calendrier de jours fériés industriels n’est ajouté sans source.

```
AjouterOuvrés(date, nombre)
  = avancer après cette date jusqu’à avoir rencontré « nombre » jours lundi–vendredi

RetirerOuvrés(date, nombre)
  = reculer avant cette date en ne comptant que lundi–vendredi
```

Le jour de réception est exclu du décompte du traitement. Avec un délai nul, la disponibilité reste le jour de réception. Exemple : reçu vendredi, traitement 2 jours ouvrés → disponible mardi.

Trois « semaines » différentes sont présentes :

Usage	Calendrier exact
Demande et versions MRP	Semaines civiles lundi–dimanche
Quota des lots de fabrication	Tranches jour 0–6, 7–13, etc., donc ancrées au mercredi initial
Revues de certaines routes internes	Jours dont le numéro est divisible par 7, donc mercredi dans cette origine

5. Au départ : on reprend les stocks et les engagements existants

Le calcul ne part pas d’étagères arbitrairement pleines. Il reprend une seule fois les stocks source et les ordres déjà ouverts. L’échelle initiale active vaut 1 ; les ajouts automatiques de stocks et de transit estimé sont désactivés.

Couple	Stock physique initial configuré
268091 / Muret	430 538 UN
268967 / Muret	1 101 534 UN
PF à leurs usines et chez le client	0 UN
693055 / Gaillac	1 800 KG
773474 / Gaillac	9 600 KG

Le physique initial n’est pas forcément libre. Des positions MRP du 5 janvier sont utilisées, par hypothèse explicite, pour séparer le libre et le bloqué dès le 1er janvier. Une date de libération inconnue reste inconnue. Exemple 693055 à Gaillac : 590 KG utilisables, 1 200 KG bloqués

jusqu’au 12 janvier, 10 KG sans date de disponibilité connue.

Les 91 lignes présentes dans le carnet configuré comprennent 69 achats et 22 productions, dont trois compléments hypothétiques au carnet extrait. Les compteurs historiques « 104 lignes, 88 résolues, 16 non résolues » décrivent l’extraction initiale, pas ces 91 lignes après compléments. Les lignes non rattachées à un site ne sont pas affectées silencieusement à un autre site.

Chaque ordre initial conserve quantité, fournisseur si identifié, réception physique et disponibilité source. Sa création ou son départ ne sont pas inventés. Une arrivée moins un délai fournit au mieux une date reconstruite de commande. Les dates explicites d’un ordre initial priment sur la politique générique de réception. Ces ordres ne sont pas recréés chaque année ni refacturés à l’ouverture.

Production initiale : en mode wip, les composants déjà incorporés sont considérés prélevés avant le début ; on ne les consomme pas à nouveau. Exception : pour le conditionnement initial de 268091, les composants 338928, 338929, 426331 restent à prélever aux dates de conditionnement. Ce travail consomme aussi de la capacité usine. Les arrondis UN sont calculés sur le cumul de l’ordre, puis répartis entre fragments pour ne pas les répéter.

Les compléments de carnet et leurs limites sont repris en section 17.

6. Le client : demande arrivée et service simulé

6.1 Lire la demande hebdomadaire

Le chemin courant utilise Flow_Data_Customer_Demand.xlsx : feuille Historique, colonne Actual Demand. Les sorties source doivent être des entiers non positifs, puis le moteur change le signe :

```
DemandeSemaine = − valeur_source_Actual_Demand
```

Une valeur positive, fractionnaire, absente ou non finie est refusée, pas transformée silencieusement en zéro.

Le détail quotidien n’étant pas fourni, on répartit le total entier sur les sept jours calendaires. Pour le jour k de la semaine, numéroté de 0 à 6 :

```
DemandeJour[k] = floor(DemandeSemaine × (k + 1) / 7)
               − floor(DemandeSemaine × k / 7)
```

Exemple : 10 UN par semaine donnent 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, total 10. Le total hebdomadaire vient du réel ; les dates quotidiennes sont reconstruites. Les portions de semaine hors de la période ne sont pas redistribuées.

6.2 Servir seulement ce qui est déjà chez le client

RetardAvant est la demande arrivée les jours précédents et non encore servie. DemandeJour est la nouvelle demande arrivée aujourd’hui. LibreClient est le produit utilisable déjà reçu chez le client.

```
ÀServir = RetardAvant + DemandeJour
Servi = floor(min(LibreClient, ÀServir))
RetardAprès = ÀServir − Servi
LibreClientAprès = LibreClient − Servi
```

Exemple : retard 30, nouvelle demande 10, stock client 15 → il faut 40, on sert 15 et il reste 25 en retard. Un camion encore entre Muret et le client ne compte pas comme servi. Une prévision non réalisée ne devient pas du retard.

Le programme suit un retard agrégé par article/client. Cela ne constitue pas un historique industriel de commandes clients individuellement identifiées.

6.3 Ce que Muret a le droit d’envoyer au client

La politique active est known_demand_only_v1 : Muret expédie pour la demande déjà arrivée, sans envoyer la prévision ni le stock de sécurité chez le client. Après le service du jour :

```
BesoinEnvoiClient = max(0,
    RetardAprès − LibreClientAprès
    − somme(quantités des envois client déjà engagés et encore ouverts))

DépartClient = floor(min(LibreMuret, BesoinEnvoiClient, autres limites physiques))
```

Un engagement ouvert est soustrait une seule fois, même s’il est tardif. Le besoin est recalculé immédiatement avant le départ pour éviter un surplus.

Exemple : retard 25, client vide, 8 UN déjà en route → besoin de nouvel envoi 17. Si Muret n’a que 10 UN libres, départ 10. Les 7 restantes ne sont pas transformées en camion fictif : elles restent à couvrir.

Le transport Muret–client dure 2 jours calendaires dans le nominal, avec revue quotidienne et fiabilité 1. Même si Muret a du stock, une nouvelle demande connue aujourd’hui peut être servie deux jours plus tard. Le MRP prépare le stock à Muret ; la règle physique active n’anticipe pas les commandes chez le client.

7. Prévoir sans compter deux fois les commandes

7.1 Choisir la prévision connue

Une prévision possède une semaine cible et une version publiée. Pour une date future, prendre la dernière version connue aujourd’hui qui renseigne cette date. Une nouvelle version incomplète n’efface pas les anciennes dates qu’elle omet. La date de connaissance source est le lundi de la semaine de publication : l’heure de publication exacte n’est pas fournie.

Si la période n’a jamais été fournie, le programme prend la période la plus proche de la dernière version connue ; en cas d’égalité, la plus ancienne. C’est un repli estimé et tracé, pas une observation égale à zéro.

7.2 Retirer les commandes déjà arrivées cette semaine

PrévisionSemaine est la prévision hebdomadaire connue. CommandesDéjàArrivées est le cumul de la demande physique de cette semaine jusqu’à aujourd’hui. JoursRestants compte les jours calendaires strictement après aujourd’hui et avant la fin de cette semaine.

```
PrévisionRestante = max(0, PrévisionSemaine − CommandesDéjàArrivées)
PrévisionJourFutur = PrévisionRestante / JoursRestants
```

Exemple : prévu 700, reçu en commandes 360 lundi–mercredi → restant 340, réparti jeudi–dimanche à 85 par jour. Si les commandes ont déjà atteint 750, la prévision restante est zéro. On retire les commandes arrivées, pas les livraisons. Une commande en retard a déjà consommé sa part de prévision.

Quand aucun jour ne reste, le reliquat prévisionnel expire. Pour la première semaine partielle, le moteur ne reconstruit pas une demande antérieure inconnue.

7.3 Construire les besoins futurs

À la fin du jour t, pour chaque date d entre t+1 et t+364 :

```
BesoinClient[d] = PrévisionJourFutur[d | t]
BesoinClient[t+1] = BesoinClient[t+1] + RetardAprès
```

Le retard est ajouté une seule fois, au premier jour futur. Le plan remonte ensuite client → Muret → usine. Une nouvelle proposition aval crée un besoin amont à sa date de lancement, pas à la date de consommation finale du client. Le stock et les engagements déjà couvrants ne sont pas redemandés à l’amont.

8. Le calcul commun : stock, engagements et nouvelles propositions

Ce calcul est utilisé à plusieurs étages. Son nom technique est le netting : « qu’est-ce qui manque après avoir utilisé ce qui existe ou arrive déjà ? »

8.1 Les ressources admises

1. Le stock libre maintenant.

2. Les ordres engagés, à leur date disponible : confirmations, transit, stock reçu mais encore bloqué, production déjà engagée.

3. Le surplus des propositions déjà calculées dans le même plan.

Un stock bloqué sans date de libération connue n’est pas une réception future datée inventée. Une proposition ne devient pas un engagement physique.

8.2 Affecter chaque quantité une fois

Trier les besoins par (date, identifiant) et les ressources par (date disponible, identifiant). Affecter les plus anciennes ressources aux plus anciens besoins. C’est une affectation premier besoin–première ressource, souvent appelée FIFO.

Le moteur conserve aussi les réceptions fermes tardives. Elles couvrent leur besoin avec un retard ; il ne rachète pas automatiquement la même quantité.

```
ResteAprèsFermes[d] = max(0, BesoinProtégé[d] − QuantitéAllouéeDepuisFermes[d])
BesoinNet[d] = max(0, ResteAprèsFermes[d] − SurplusEncoreDisponible[d])

RetardAllocation = max(0, DateDisponibleRessource − DateBesoin)
UnitésJoursRetard = somme(QuantitéAllouée × RetardAllocation)
```

Exemple : besoin 10 mardi, 5 en stock, 5 déjà commandées pour vendredi → aucune nouvelle commande. Les 5 reçues vendredi couvrent avec 3 jours de retard, soit 15 unités-jours. Cette couverture de plan ne les rend pas utilisables mardi.

8.3 Créer une proposition seulement pour le reste

Lotifier le besoin net, affecter le lot au besoin et conserver son surplus pour les besoins suivants. Refaire les allocations avec les propositions pour calculer leurs véritables dates et retards.

Exemple inventé : besoins successifs 3 et 6, lot minimum 10, aucune ressource → une proposition de 10 couvre les deux, surplus final 1. Pas deux commandes de 10.

Ne pas remplacer tout cela par une simple soustraction de totaux annuels : 10 unités arrivant en juin ne sont pas disponibles en février.

9. Muret : pourquoi une réserve de sécurité ne devient pas une vente

Les sécurités actives de Muret sont 20 jours lundi–vendredi pour 268091 et 25 pour 268967. Le facteur nominal vaut 100 %. La réserve fixe de ces deux PF à Muret vaut zéro. Le client n’a pas de réserve propre dans le plan actif, même si un ancien champ du scénario porte 14 jours.

9.1 Calculer la réserve future

N est le nombre de jours de sécurité. FinSécurité(d,N) est la date obtenue en avançant de N jours lundi–vendredi après d. Fixe est la sécurité fixe.

```
Plancher[d] = max(Fixe,
    somme(BesoinBrut[j] pour d < j ≤ FinSécurité(d,N)))
```

Les besoins du samedi et du dimanche compris entre les deux bornes sont inclus. Le calendrier ouvré sert à trouver la borne de fin, pas à effacer les demandes du week-end. Le besoin du jour d n’est pas ajouté dans sa propre réserve. Si la fenêtre dépasse les prévisions connues, le programme utilise le plancher de repli constant, pas zéro.

9.2 Ne pas rajouter la réserve chaque jour

Cumul[d] est le total des besoins bruts jusqu’à d. Enveloppe[d] est le total protégé, qui ne redescend pas. Sa valeur avant le premier point vaut zéro.

```
Cumul[d] = somme(BesoinBrut[j] pour j ≤ d)
Enveloppe[d] = max(Enveloppe[point précédent], Cumul[d] + Plancher[d])
BesoinProtégé[d] = Enveloppe[d] − Enveloppe[point précédent]
```

Exemple inventé : besoins 10 puis 10 ; planchers 20 puis 10. Les enveloppes sont 30 puis 30. Les tranches à couvrir sont 30 puis 0, pas 30 puis 20. La réserve n’est donc pas commandée deux fois.

Après le calcul des propositions sur cette enveloppe, le moteur refait les bilans sur les besoins physiques originaux. La réserve ne consomme rien.

Le repli est constant dans le snapshot calculé aujourd’hui. Il est recalculé au prochain jour de décision. Pour le reproduire :

```
DuréeSécuritéCalendaire = nombre de jours écoulés après t
                          pour rencontrer N jours lundi–vendredi
W = ceil(DuréeSécuritéCalendaire)
Repli = max(Fixe, somme(BesoinBrut[j] pour t < j ≤ t + W))
```

Le jour de semaine de t vaut (2 + t) % 7, avec lundi = 0 et mercredi = 2. On avance après t ; un samedi ou dimanche ajoute un jour écoulé sans consommer un jour de sécurité. Si N est fractionnaire, le dernier jour ouvré contribue sa fraction, puis ceil borne la fenêtre. Les paramètres source du tableau sont entiers. Exemple : vendredi, N = 1 → durée calendaire 3, jusqu’au lundi. L’implémentation est simulation/engine/model_semantics.py:safety_calendar_days.

10. L’usine : planifier un OF, puis réellement fabriquer

10.1 Le plan daté commande le lancement

Chaque soir, le programme calcule les besoins datés de PF, les stocks, engagements, protections et lots. Le lendemain, il re-net ce snapshot avec les quantités réellement disponibles pour autoriser un lancement.

```
ÀLancerAujourd’hui = somme(propositions admissibles
                           dont DateLancement ≤ aujourd’hui)
```

Une campagne active poursuit d’abord son exécution. On ne crée pas simplement une autre campagne parce qu’une première est bloquée. Au jour 0, il n’existe pas de snapshot de la veille : pas de nouvelle campagne normale ; les ordres d’ouverture ont leur propre parcours.

Un signal préparatoire lissé existe aussi :

```
IntentionBrute = SignalAval + 0,25 × (CibleLocale − StockLocalReconnu)
IntentionLissée = 0,20 × IntentionLisséePrécédente + 0,80 × IntentionBrute
```

SignalAval est le maximum du signal aval propagé et du signal prévisionnel multiniveau. CibleLocale est le maximum des protections locales configurées. La couverture PF générique active vaut zéro ; les sécurités source subsistent. Cette intention locale n’autorise pas directement les OF : le plan daté la remplace pour les lancements. Le feedback additionnant directement la cible usine et la cible/stock Muret est désactivé.

10.2 Combien mettre dans chaque lot ?

Si le besoin net est nul, ne créer aucun lot, même s’il existe un minimum. Pour un besoin strictement positif et un multiple strictement positif :

```
MinimumEffectif = ceil(Minimum / Multiple) × Multiple
MaximumEffectif = floor(Maximum / Multiple) × Multiple    si Maximum défini
Lot = ceil(max(BesoinNet, MinimumEffectif) / Multiple) × Multiple
Lot = ceil(Lot)                                           si unité UN
Lot = min(Lot, MaximumEffectif)                           si Maximum défini
```

Sans multiple, omettre les opérations de multiple. Pour un lot fixe :

```
NombreLots = ceil(BesoinNet / LotFixe)
QuantitéCampagne = NombreLots × LotFixe
```

Un maximum borne un lot ou une campagne selon la couche, pas tout le besoin de la journée. Le plan daté crée plusieurs propositions si nécessaire et réutilise les surplus. Une configuration de minimum/multiple/maximum impossible est refusée.

Fabrication	Lot actif	Capacité de travail par jour	Quota de lancement
268091 / Avène	Minimum 28 800 ; multiple 14 400 ; maximum déclaré 142 485 UN, réalisable 129 600 UN	203 550 UN/jour	20 lots par tranche de 7 jours du modèle
268967 / Gien	Lot fixe 107 800 UN	154 000 UN/jour	20
773474 / Gaillac	Lot fixe 3 200 KG	Non modélisée	20
693055 / Gaillac	Lot fixe 600 KG	Non modélisée	Pas de plafond hebdomadaire configuré

Exemple : besoin net 130 000 UN de 268091. Le maximum réalisable est floor(142485 / 14400) × 14400 = 129600. Le plan peut proposer 129 600, puis au moins 28 800 pour couvrir le reliquat. Il ne coupe pas le besoin total à 129 600. Une nouvelle campagne variable reste plafonnée à 129 600.

Le quota de 20 compte les lots engagés lors du lancement, pas uniquement les lots terminés. La tranche vaut floor(jour / 7) : elle ne commence pas le lundi.

10.3 Le travail est limité par ce qui existe réellement

Recette[c,p] est la quantité du composant c par unité du parent p.

```
PossibleParComposant[c] = LibreComposant[c] / Recette[c,p]
PossibleParMatières = min(PossibleParComposant[c] pour chaque composant requis)
CapacitéRestante = CapacitéJour − TravailDéjàFait − ConditionnementInitialDuJour

TravailExécuté = min(ResteDuLotPhysique, CapacitéRestante, PossibleParMatières)
```

Le moteur réduit si nécessaire le travail jusqu'à une quantité physiquement réalisable après arrondis des composants UN. Les fabrications se disputent un même stock de composant : on ne réutilise pas la même matière deux fois.

À Gaillac, une capacité absente est traitée comme non limitante dans ce calcul, sauf arrêt explicite. Ce n'est pas une capacité industrielle infinie démontrée. Les matières, les lots et le signal continuent de limiter l'exécution.

Le travail déjà fait s’accumule dans l’encours. Le lot de sortie n’existe physiquement que quand son objectif complet est atteint. Les composants sont consommés lors du travail, pas lors d’une simple réservation.

La politique intrajournalière active autorise le lot physique suivant de la même campagne s’il reste matière et capacité. Elle ne crée pas automatiquement une seconde campagne indépendante ni un second quota dans la journée.

10.4 Ce que le programme ne doit pas laisser croire

• tau_process = 3 est une marge de planification pour dater les propositions. Ce n’est pas une attente physique obligatoire de trois jours après fabrication.

• Le calcul des dates n’est pas un ordonnancement complet à capacité finie.

• Une campagne et son quota peuvent être engagés avant qu’un travail positif soit réalisé. La variante attendant le premier prélèvement existe dans le code, mais n’est pas activée dans ce bundle.

• Avène est fermé du 4 au 15 août 2025. La fermeture prospective est une hypothèse distincte, décrite en section 20.

11. La recette : passer du produit fini aux composants

11.1 Le coefficient par unité

QuantitéBaseParent est la quantité de parent à laquelle la recette se rapporte. QuantitéRecette est la quantité de composant indiquée pour cette base.

```
Recette[c,p] = convertir_dans_unité_du_stock_composant(
                  QuantitéRecette[c,p] / QuantitéBaseParent[p])

BesoinRecette[c,d] = somme(QuantitéNouvellePropositionParent[p,d]
                           × Recette[c,p])
```

La date de besoin du composant est la date de lancement proposée du parent. Pour une campagne déjà engagée, les composants du travail encore à faire sont demandés une fois au prochain jour ; les composants déjà incorporés à l’encours ne sont pas demandés à nouveau.

```
BesoinCampagneRestante[c,t+1] = ResteÀExécuterParent × Recette[c,p]
RéceptionFermeSortieCampagne = ResteÀExécuterParent + EncoursDéjàExécuté
```

Une passe amont→aval retarde ensuite la promesse de fin d’une campagne si ses composants alloués arrivent tard. Elle ne crée pas du stock et ne remplace pas le contrôle physique du jour. Si ce décalage change les propositions et rend l’explosion obsolète, le programme échoue plutôt que conserver un plan incohérent.

11.2 Le prélèvement n’est pas toujours la simple théorie globale

```
ConsommationThéorique[c] = TravailExécutéParent × Recette[c,p]
PrélèvementPhysique[c] = ceil(ConsommationThéorique[c])   si composant UN
PrélèvementPhysique[c] = ConsommationThéorique[c]         si masse ou longueur
```

Le plafond UN s’applique par opération. Un lot fractionné en plusieurs opérations peut donc consommer plus d’UN que l’arrondi d’une théorie globale. Les deux quantités doivent rester visibles.

Exemple réel de paramètres pour une campagne de 129 600 UN de 268091 :

```
693055 : 129600 × 406 / 1000 G = 52617,6 G = 52,6176 KG
001757 : 129600 × 1624 / 1000 G = 210,4704 KG
426331 : 129600 × 11 / 1000 UN = 1425,6 UN théoriques
         → 1426 UN prélevées si l’opération se fait en un seul passage
```

Proposer un transfert de 600 KG de 693055 ne veut donc pas dire que cette campagne consomme 600 KG. Le surplus restera dans le stock commun.

11.3 Recettes actives des deux produits finis

Toutes les valeurs suivantes sont pour 1 000 UN de parent.

Composant de 268091	Quantité de recette	Unité
001757	1 624	G
001848	1 218	G
001893	7,714	KG
002612	2,03	KG
016332	487,2	G
029313	40,6	G
039668	40,6	G
049371	1 502,2	G
055703	81,2	G
099439	2 030	G
693055	406	G
007923	3 248	G
338928	1 000	UN
338929	1 000	UN
426331	11	UN

Composant de 268967	Quantité de recette	Unité
038005	17 499,176	G
042342	60 342	UN
773474	9 654,718	G

Composant de 268967	Quantité de recette	Unité
333362	1 000	UN
344135	1 000	UN
708073	7 930	G
730384	212	M
734545	8	UN

Les formats supplémentaires confirmés ne justifient aucun facteur global de 4,55 ou de 5 appliqué à ces recettes. Leur ventilation n’est pas connue.

12. Plusieurs produits utilisent la même matière

La règle de base est de sommer les besoins distincts au même article/site :

```
BesoinComposantTotal = BesoinRecetteDesProduitsModélisés + AutresUsagesDistincts
```

Ils partagent le même stock. La fabrication des produits modélisés est servie avant les autres usages. Les autres usages peuvent donc avoir leur propre retard sans que la recette des PF change.

Leurs demandes physiques sont des entrées datées de la table observed_external_component_demands, avec provenance et conventions de répartition. Elles ne sont pas obtenues en prenant une lettre de colonne MRP pour une sortie réelle. Les besoins prévus, les mouvements enregistrés et les résiduels de rapprochement ci-dessous gardent des rôles distincts.

Mais la référence conservée comporte aussi deux adaptations historiques actives. Il faut les reproduire pour retrouver son calcul, ou déclarer qu’on construit un autre modèle. Elles ne sont pas des règles universelles du MRP.

12.1 Réconciliation de planification E4

Sur neuf couples du protocole, le plan utilise le maximum du besoin propre calculé et du besoin industriel de la dernière version connue, pour chaque fenêtre hebdomadaire couverte et chaque article/site :

```
ComplémentPlanifié = max(0, BesoinIndustrielConnu − BesoinPropre)
BesoinPlanifié = BesoinPropre + ComplémentPlanifié
               = max(BesoinPropre, BesoinIndustrielConnu)
```

Les réserves restent séparées. Ce complément de plan n’est pas une consommation physique ajoutée immédiatement au stock. Le maximum ne se calcule ni séparément chaque jour ni sur l’horizon annuel entier. Hors des fenêtres source couvertes, les besoins existants restent inchangés. Le complément est réparti sur les jours futurs couverts de la fenêtre : ComplémentJour = ComplémentPlanifié / NombreJoursCouverts, avec conservation du total dans l’arithmétique utilisée. Les besoins propres existants gardent leurs dates ; ce sont les autres besoins prévisionnels remplacés qui changent.

12.2 Réconciliation physique historique F3

Le mode par défaut legacy_residual peut demander en clôture du dimanche un complément de consommation pour rapprocher les budgets hebdomadaires enregistrés et la BOM déjà réellement exécutée. La colonne source appelée Sorties_article_scan3 est explicitement une mesure de consommation enregistrée, pas une production certaine de PF.

Pour un budget hebdomadaire non cumulatif :

```
NouveauRésiduel = max(0, BudgetScan3Semaine − ConsommationPropreSemaine)
```

Pour les couples cumulatifs du protocole :

```
NouveauRésiduel = max(0,
    BudgetScan3Cumulé − ConsommationPropreCumulée − RésiduelsDéjàDemandés)
```

RésiduelsDéjàDemandés comprend aussi ceux qui attendent encore du stock. Sinon, le programme redemanderait plusieurs fois le même déficit. L’absence de budget ne vaut pas zéro et ne supprime pas le retard existant. La première semaine partielle garde sa convention source explicite, sans prorata automatique de 5/7.

Le mode audit_only, qui garde cet écart comme audit sans le prélever, existe mais n’est pas le défaut livré. Le calcul 2025 de cette référence est donc un rapprochement historique assisté par des observations ; ce n’est pas un rejeu industriel autonome.

12.3 Programme industriel remplaçant certaines prévisions d’achat

Pour 338929 à Avène, 333362 et 042342 à Gien, dans les seules semaines documentées, le programme industriel connu remplace les prévisions révocables. Les besoins des campagnes déjà engagées restent datés :

```
EngagéSemaine = somme(besoins composants déjà engagés de la semaine)
ComplémentSemaine = max(0, ProgrammeIndustrielSemaine − EngagéSemaine)
BesoinPlanifiéSemaine = max(EngagéSemaine, ProgrammeIndustrielSemaine)
```

Les autres besoins prévisionnels couverts sont retirés ; les réserves restent. Hors semaine documentée, le modèle conserve ses besoins. Une semaine absente n’est pas remplacée par zéro. Le complément hebdomadaire est réparti de façon conservante entre les jours de la fenêtre, sans déplacer les besoins des campagnes déjà engagées.

13. Gaillac : fabriquer puis transférer un semi-fini

13.1 Les deux recettes amont

773474 utilise 8,94 KG de 021081 pour 1 000 G de sortie dans le bundle. Un lot de 3 200 KG implique donc 28 608 KG de 021081 selon cette recette. Ce coefficient inhabituel est la donnée active ; le guide ne le remplace pas par un rendement supposé.

La recette industrielle de 693055 n’est pas fournie. La simulation utilise un jeton technique VIRTUAL_693055_INPUT par 600 000 G de sortie, avec 730 jetons initiaux. Ce jeton n’est pas une matière industrielle réelle. Capacité et coût réels de fabrication restent inconnus ; le coût configuré zéro signifie « non estimé », pas « fabrication gratuite ».

13.2 Le voyage du semi-fini

Flux	Lot de fabrication	Blocage après fin à Gaillac	Transport	Traitement à destination
693055 → Avène	600 KG	28 jours lundi–vendredi	7 jours calendaires , hypothèse	7 jours lundi–vendredi
773474 → Gien	3 200 KG	33 jours lundi–vendredi	10 jours calendaires	6 jours lundi–vendredi

```
DisponibleGaillac = AjouterOuvrés(DateFinLot, BlocageGaillac)
RéceptionDestination = DateDépart + TransportCalendaire
DisponibleDestination = AjouterOuvrés(RéceptionDestination, TraitementDestination)
```

Ces délais de libération source sont des conventions explicites du modèle, pas une identification certaine de toutes les étapes industrielles. Les 70 jours de référence FIA de 693055 ne deviennent pas 70 jours de transport en plus des délais du tableau.

Les deux liaisons sont revues lorsque jour % 7 = 0, donc les mercredis avec l’origine actuelle. Le besoin de transfert vient du netting de la destination. Il crée un besoin au site origine, daté à son départ prévu.

Lot de fabrication, proposition de transfert et camion sont différents :

• 693055 : proposition de transfert par multiple de 600 KG, mais pas de multiple physique de chargement imposé. Une sortie physique de 1 190 KG est possible.

• 773474 : fabrication par 3 200 KG et multiple physique de chargement de 3 200 KG ; le plan de transfert n’a pas un multiple de commande explicitement identique dans la politique interne.

13.3 Protection particulière de 693055 à Avène

Le plugin actif garde le plancher de sécurité uniquement à la clôture du samedi, puis le met à zéro entre les revues. Les besoins physiques quotidiens restent présents. C’est une politique candidate particulière au couple, pas un effacement des besoins des autres jours.

14. Acheter un composant : avancer le besoin sans consommer plus tôt

Sécurité est le nombre de jours lundi–vendredi du couple article/site. Fixe est la réserve en quantité. L’achat externe n’utilise pas exactement le même mécanisme de sécurité qu’un transfert interne.

```
DateProtégée[d] = max(t, RetirerOuvrés(d, Sécurité))
BesoinAnticipé[u] = somme(BesoinPhysique[d] dont DateProtégée[d] = u)
BesoinAnticipé[t] = BesoinAnticipé[t] + Fixe
```

La réserve fixe est ajoutée une seule fois dans le plan. La date du besoin de planification est avancée ; la consommation physique garde sa vraie date. Les engagements tardifs sont conservés par le netting de la section 8.

Exception de mode : les six politiques de fournisseur sélectionné et les stocks gérés décrits plus loin emploient une protection de stock avec couverture datée. Ils ne se réduisent donc pas à avancer tous les besoins de la même façon. Le champ protection_mode de l'annexe précise la branche à utiliser.

14.1 Regrouper puis lotifier

Le regroupement de besoin vaut un jour : seules les échéances identiques sont regroupées. Ce n'est pas une revue d'achat hebdomadaire.

Après netting et arrondi du besoin en masse, appliquer minimum, multiple, maximum par ordre et réutilisation des surplus, comme en section 10. Pour la plupart des offres, le standard fournisseur est utilisé comme minimum et multiple. C'est une convention du simulateur ; le fichier FIA ne démontre pas toujours que le standard est un minimum contractuel.

Deux exceptions actives : les standards de 338929 à Avène et 333362 à Gien ne sont pas contraignants ; seules les UN entières restent imposées. Pour 708073 à Gien, le standard effectif est 5 000 KG, après correction d'un champ brut mal étiqueté. Ne pas recopier le 5 000 000 KG du graphe brut.

14.2 Trouver le jour de commande

DélaiFournisseur est le temps commande→réception physique. Traitement est le délai réception→disponibilité. Pour chaque jour de commande admissible r :

```
RéceptionCandidate[r] = r + DélaiFournisseur
DisponibleCandidate[r] = AjouterOuvrés(RéceptionCandidate[r], Traitement)

DateCommande = dernière date r admissible telle que
               DisponibleCandidate[r] ≤ DateProtégée
```

Si aucun jour ne respecte l'échéance, choisir le premier jour encore possible et enregistrer le retard. Ne jamais créer une commande nouvelle dans le passé. Les délais fournisseur nominaux sont déterministes et lus une seule fois.

Exemple inventé : besoin utilisable un vendredi, traitement 2 jours ouvrés, transport fournisseur 3 jours calendaires, sécurité nulle. Une réception le mercredi permet une disponibilité vendredi ; la commande correspondante est le dimanche précédent si ce jour est autorisé par la revue.

15. Quel fournisseur choisir ?

Le programme ne choisit pas universellement « le moins cher ». Il possède trois branches distinctes.

15.1 Principal et secours : 001848 à Avène

Rôle	Fournisseur	Prix	Commande→réception	Standard
Principal	VD0951020A	1,58 €/KG	56 jours calendaires	6 000 KG

Rôle	Fournisseur	Prix	Commande→réception	Standard
Secours	VD0519670A	4,20 €/KG	21 jours calendaires	4 000 KG

Le programme construit le plan principal puis cherche les allocations qu'un nouvel achat de secours pourrait rendre disponibles plus tôt. Le rôle des fournisseurs est confirmé ; ce déclencheur précis reste expérimental.

Dans la branche additive active, le calcul reçoit des besoins déjà avancés par la sécurité. Il ne faut donc pas présenter ce test comme le simple manque physique aux dates de consommation originales.

Pour une allocation non protégée, le secours peut intervenir si :

```
DateBesoinAnticipée < PremièreDisponibilitéNouvelAchatPrincipal
et
DateAllouéeActuelle > max(DateBesoinAnticipée, DisponibilitéSecours)
```

La quantité à couvrir est la somme des allocations améliorables. La réserve fixe seule ne déclenche pas le secours. Les engagements fermes sont protégés du rachat : même tardifs, ils ne sont pas automatiquement doublés par un secours. Il n'existe pas de seuil nominal supplémentaire « X jours » ou « Y % ».

Le lot de secours et son surplus sont crédités avant de recalculer le principal. Exemple inventé, après anticipation : stock 1 000 KG, besoin 3 000 puis 2 000 ; secours possible avant le premier besoin, lot de 4 000. On achète 4 000 : 1000 + 4000 − 3000 − 2000 = 0. Pas besoin d'ajouter un lot principal de 6 000.

Avant libération, les propositions futures peuvent utiliser le plus petit standard admissible sans engager de fournisseur. À la libération, la quantité est redimensionnée selon l'offre réellement choisie, puis le plan est recalculé.

15.2 Fournisseur explicitement sélectionné

Couple	Fournisseur retenu par la politique candidate
055703 / Avène	VD0914320A
039668 / Avène	VD1096202A
708073 / Gien	VD0520115A
001757 / Avène	VD0951020A
002612 / Avène	VD0910216A
007923 / Avène	VD0956464A

Les autres offres ne deviennent pas automatiquement un secours si le sélectionné ne fournit pas. Ces choix sont configurés ; ils ne prouvent pas une exclusivité ERP.

15.3 Parts conventionnelles pour les autres multi-sources

Les offres sont triées par coût de transport unitaire, puis délai, puis identifiant. Parts configurées : 70/30 avec deux offres, 70/20/10 avec trois, 70/20/5/5 avec quatre. Ce ne sont pas des quotas industriels observés.

```
CibleFournisseur = min(ResteAprèsAchatsPrécédents,
                       BesoinNetGroupé × PartFournisseur / SommeParts)
```

Chaque cible est lotifiée. Un premier gros lot peut couvrir tout le besoin : les quantités effectivement achetées ne respectent pas forcément les pourcentages. Le mode facultatif de score coût–risque existe, mais n’est pas actif ici.

16. Engager, recevoir et éventuellement reporter une promesse

16.1 De la proposition au produit utilisable

```
Proposition révisable
  → commande engagée, réception promise
  → réception physique, stock bloqué
  → fin du traitement, stock utilisable
```

Un achat agrégé ne fournit pas un départ camion industriel observé. Son statut peut être « commandé, départ inconnu ». Il ne faut pas inventer une étape fournisseur supplémentaire puis ajouter à nouveau le délai FIA.

Le programme vérifie aussi la capacité partagée fournisseur/article et la fiabilité. Pour les données nominales, la fiabilité vaut 1 et les incidents sont désactivés : quantité reçue égale quantité engagée, sous contrainte de capacité.

16.2 Calendrier d’achat hebdomadaire actif

Pour 338929 à Avène et 333362 à Gien, la revue d’achat est le dimanche, à partir du 5 janvier 2025. Les besoins sont toujours calculés et exécutés physiquement chaque jour. Regrouper les besoins d’une même date et n’autoriser les achats que le dimanche sont deux règles différentes.

16.3 Exception : certaines promesses peuvent changer de date

« Garder un engagement » signifie garder son identité et sa quantité, pas interdire tous les reports. Le bundle contient deux politiques expérimentales :

• Nouvelles promesses de 338929 à Avène et 333362 à Gien : report possible le dimanche, avant réception, avec permission explicite et sans départ observé. La permission expire à la réception physique originale, même après report.

• Sept achats initiaux, identifiés par les lignes source 97, 94, 92, 96, 95, 93, 101 : permissions configurées de modification. Après un report, retour possible vers la date contractuelle initiale, jamais avant. Les statuts « non parti » de ces lignes sont hypothétiques.

Algorithme d’un report :

```
Retirer provisoirement cette réception du plan.
Conserver stock, besoins et toutes les autres réceptions.
Solde[j] = Solde[j−1] + AutresRéceptionsDisponibles[j] − Besoins[j]
Chercher le premier j où Solde[j] < Plancher[j].
Proposer une disponibilité à ce déficit protégé,
ou à la borne de couverture continue connue si aucun déficit n’apparaît,
sans passer avant la date contractuelle autorisée.
```

Un trou de prévision limite le report ; il n’est pas traité comme zéro. Une réception déjà physiquement détenue reste figée. Après modification des dates, le réseau est recalculé avant toute nouvelle commande. La quantité, l’identité et le coût de l’ordre ne sont pas créés une deuxième fois.

17. Les cas d’ouverture et surcharges à ne pas oublier

Ces règles font partie de l’exécution actuelle même si elles ne sont pas les règles générales d’un MRP industriel.

Cas configuré	Ce qui est fait	Statut
001848 à Gien	Deux achats initiaux supplémentaires de 7 000 KG, reçus les jours 33 et 54, utilisables 69 et 90	Hypothèse tirée du premier plan connu au jour 4, rétropolée à l’ouverture
002612 à Gaillac	Réception supplémentaire de 1 250 KG au jour 4, disponible au jour 9	Hypothèse source ; stock initial 414 KG conservé
338929 à Avène	Deux compléments de 122 234 et 300 793 UN, introduits au jour 4 ; réceptions jours 15 et 29, disponibilités 23 et 37	Réceptions prévues du premier plan, pas fermeté industrielle prouvée
344135 à Gien	Ancienne référence EX-344135, 107 800 UN initiales, utilisables entre jours 0 et 120 si aucun stock nouveau n’est utilisable	Hypothèse de transition explicitement configurée hors graphe

Pour la transition, si du stock nouveau existe, il est prioritaire pour le passage. L’ancien n’est pas compté simultanément comme un deuxième stock du nouvel article. Ce n’est pas une modification de la BOM.

Trois stocks gérés hors recette ont aussi des politiques locales candidates :

Couple	Physique initial	Lot local	Protection supplémentaire	Fournisseur ; délai calendaire ; réception ouvrée
001848 / Gien	31 660,43 KG	7 000 KG	26 jours candidats	VD0951020A ; 56 ; 26
001893 / Gaillac	1 094 KG	950 KG	0, source industrielle absente	VD0518684A ; 56 ; 5

Couple	Physique initial	Lot local	Protection supplémentaire	Fournisseur ; délai calendaire ; réception ouvrée
002612 / Gaillac	414 KG	1 250 KG	0, source industrielle absente	VD0910216A ; 35 ; 5

La prévision de ces articles prépare des réceptions mais ne crée pas, seule, une consommation. Pour 001893 à Gaillac, 375 KG sont exclus du disponible initial avec statut/date inconnus ; le libre initial vaut donc 719 KG.

18. Tableau des paramètres d’achat courants

Tous les délais de la colonne sécurité et traitement sont en jours lundi–vendredi. Le délai fournisseur est en jours calendaires. La réserve fixe et les lots sont dans l’unité de la ligne. Les montants sont des prix normalisés par KG, UN ou M selon la ligne, pas des montants par commande.

Les offres non sélectionnées restent dans l’annexe JSON, avec les unités et bases de prix brutes. Un prix par 1 000 ne multiplie pas la quantité achetée.

Site	Article / unité	Sécurité ; réserve fixe	Traitement	Offre : prix ; délai ; standard
Gien	038005 / KG	20 ; 0	14	VD0520132A : 4,57 ; 154 ; 10 000
Gien	042342 / UN	5 ; 0	14	VD0914690A : 0,00221 ; 21 ; 30 000 000
Gien	333362 / UN	10 ; 110 000	5	VD0525412A : 0,27321 ; 60 ; standard 5 000 non contraignant
Gien	344135 / UN	10 ; 0	4	VD0993480A : 0,00403 ; 35 ; 120 000
Gien	708073 / KG	10 ; 2 000	5	VD0520115A : 3,59 ; 28 ; 5 000 corrigé
Gien	730384 / M	10 ; 23 500	5	VD0508918A : prix absent/nul ; 56 ; 92 500
Gien	734545 / UN	10 ; 0	1	VD1095770A : 0,42644 ; 21 ; 6 300
Avène	001757 / KG	20 ; 0	13	VD0951020A : 5,43 ; 84 ; 100
Avène	001848 / KG	20 ; 0	13	Principal : 1,58 ; 56 ; 6 000 / secours : 4,20 ; 21 ; 4 000
Avène	001893 / KG	15 ; 0	24	VD0518684A : 4,40 ; 56 ; 22 800 / VD0910216A : 4,64 ; 28 ; 23 920 / VD1091642A : 5,105 ; 42 ; 20 900
Avène	002612 / KG	20 ; 0	9	Sélectionné VD0910216A : 0,82 ; 35 ; 22 500
Avène	007923 / KG	15 ; 0	6	Sélectionné VD0956464A : 1,82 ; 15 ; 19 140
Avène	016332 / KG	7 ; 0	1	VD0514881A : 27,62 ; 49 ; 1 100
Avène	029313 / KG	7 ; 0	1	VD0519670A : 2,07 ; 56 ; 300

Site	Article / unité	Sécurité ; réserve fixe	Traitement	Offre : prix ; délai ; standard
Avène	039668 / KG	7 ; 0	1	VD1096202A : 12,21 ; 35 ; 450
Avène	049371 / KG	40 ; 888	9	VD0520132A : 14,65 ; 147 ; 1 600
Avène	055703 / KG	30 ; 0	13	Sélectionné VD0914320A : 20,35 ; 21 ; 300
Avène	099439 / KG	7 ; 0	1	VD0505677A : 9,17 ; 35 ; 4 200
Avène	338928 / UN	10 ; 0	6	VD0901566A : 0,14131 ; 70 ; 25 000
Avène	338929 / UN	10 ; 0	6	VD0914360C : 0,21585 ; 42 ; standard 5 000 non contraignant
Avène	426331 / UN	10 ; 0	1	VD0989480A : 0,50393 ; 28 ; 19 200
Gaillac	021081 / KG	0 ; 900 000	75	Quatre fournisseurs ; prix 12,10 / 12,10 / 12,15 / 15 ; délai 120 ; standard 20 000

Les quatre fournisseurs de 021081, dans l’ordre conventionnel d’allocation, sont VD0949099A, VD0960508A, VD0972460A, VD0975221A. Pour 001893 à Avène, l’ordre d’allocation est VD0910216A, VD1091642A, VD0518684A ; cet ordre ne suit donc pas simplement les prix croissants du tableau.

Les 33 capacités fournisseur/article effectives du nominal viennent de supplier_neutral_floors.csv. Malgré le mot « floors », le code remplace les capacités heuristiques par ces valeurs : il ne prend pas seulement leur maximum. Ce sont des capacités de scénario, pas des mesures industrielles. Elles sont partagées lorsqu’un même fournisseur/article dessert plusieurs sites.

19. Risques et coûts : ce qui change la décision, ce qui ne la change pas

19.1 Nominal et scénarios de risque

Le nominal ne charge aucun calendrier d’incidents, désactive les risques endogènes et n’applique pas de risque aux achats initiaux. Ses délais fournisseur sont déterministes ; la fiabilité des offres du bundle vaut 1.

Le moteur possède néanmoins des mécanismes optionnels modifiant capacité, disponibilité, qualité, délai ou prix. Une réimplémentation du nominal ne doit pas les activer implicitement.

Borner(x, minimum, maximum) signifie garder x entre les deux limites. QuantitéNetteVoulue est la quantité utilisable visée par le plan. FiabilitéPlanifiée est la fiabilité que la politique autorise le MRP à anticiper ; elle vaut 1 dans le nominal décrit ici.

```
RendementEffectif = borner(FiabilitéNominale × FacteurFiabilité × FacteurQualité,
                           minimum 0,01, maximum 1)

CapacitéRestanteFournisseur = CapacitéJour × Disponibilité × FacteurCapacité
                            − QuantitéDéjàEngagéeAujourd'hui

DemandéBrut = QuantitéNetteVoulue / FiabilitéPlanifiée

Si le standard est contraignant et positif :
  LotsDemandés = ceil(DemandéBrut / Standard)
  LotsPossibles = floor(max(0, CapacitéRestanteFournisseur) / Standard)
  QuantitéCommandée = min(LotsDemandés, LotsPossibles) × Standard
Sinon :
  QuantitéCommandée = min(DemandéBrut, max(0, CapacitéRestanteFournisseur))

QuantitéCommandée = floor(QuantitéCommandée)                si unité UN
QuantitéReçue = floor(QuantitéCommandée × RendementEffectif) si unité UN
QuantitéReçue = QuantitéCommandée × RendementEffectif        si masse/longueur
```

Si aucun lot ne tient dans la capacité, la quantité engagée vaut zéro ; le besoin n'est pas effacé. Le code applique aussi une tolérance numérique de 1e−9 autour des plafonds/planchers de nombre de lots pour éviter un lot dû seulement à une erreur de représentation. Les multiples de chargement, quand ils existent, sont vérifiés après ce dimensionnement.

La commande peut être grossie pour compenser une fiabilité connue du MRP. Le flag de grossissement des pertes détermine si une perte temporaire est anticipée ou subie après dimensionnement. Les multiplicateurs de risque se composent par multiplication ; les jours de retard supplémentaires s'ajoutent.

Une capacité générique n'est pas toujours raccordée à chaque branche : les nouveaux achats agrégés appellent actuellement le calcul de délai avec un délai de qualité optionnel égal à zéro. La présence du risque quality_delay dans le moteur ne prouve donc pas son activation pour ces achats.

Les seuils facultatifs de risque de stock ne sont pas des déclencheurs du fournisseur de secours. Ne pas les mélanger avec la section 15.

19.2 Coûts

Il n'y a pas de formule de Wilson, de lot économique ni d'optimisation globale coût–stock–rupture dans ces décisions. Les quantités proviennent des besoins, des protections, des engagements et des lots. Les prix influencent certaines sélections de fournisseurs, pas la demande du client.

```
PrixNormalisé = PrixSource / BaseDePrix
CoûtNouvelAchat = QuantitéReçue × PrixNormalisé × FacteurPrixDuScénario
```

Le carnet déjà existant n'est pas facturé à nouveau. Un prix absent peut activer le repli économique de 0,01 par unité : ce n'est pas un prix industriel observé. Les valeurs de portage, de stockage et le multiplicateur nominal de transport 0,2 sont des hypothèses de préparation. Elles ne créent pas de consommation. Un chiffre d'affaires perdu ne fournit pas, à lui seul, une quantité non livrée.

20. Après 2025 : un scénario déclaré, pas de nouvelles observations

Les commandes clients historiques sont conservées jusqu’au jour 364 inclus, soit le 31 décembre 2025. Le jour 365 est le 1er janvier 2026. À partir de là, on utilise un profil de 52 semaines, soit 364 jours, aligné sur les jours de semaine, avec une croissance de 5 % par cycle.

```
(Cycle, Position) = division_avec_reste(jour + 2, 364)
JourBase = Position − 2
DemandeSemaineScénario = floor(DemandeSemaineBase × 1,05^Cycle)
```

La demande quotidienne est ensuite la différence de deux cumuls entiers de la section 6. Ce ne sont pas des totaux d’années civiles simplement multipliés. Les commandes physiques synthétiques ne deviennent connues que le jour prévu.

Le scénario prévisionnel cohérent est publié au jour 365 pour les dates cibles à partir du jour 369, lundi 5 janvier 2026 : la prévision hebdomadaire est alors le même total synthétique que la future demande, réparti pour planifier. Les jours de transition précédents peuvent conserver des prévisions source ou leur prolongement déclaré. Rien de cela n’est connu implicitement en 2025.

Le profil des autres usages, lui, bascule à partir du jour 362 selon le contrat de référence : il est gelé en demandes, répété sur 364 jours puis augmenté de 5 % par cycle. Il n’est pas recalculé à partir de la BOM future effectivement consommée. Ne pas confondre cette borne avec la borne de la demande client.

Pour les années suivantes, les deux premières semaines ouvrées complètes d’août à Avène sont une fermeture supposée. Les stocks et ordres d’ouverture ne sont jamais répétés au début d’un nouveau cycle.

21. L’ordre quotidien exact à programmer

Ce n’est pas seulement une liste de formules. Changer l’ordre des opérations change ce qui peut partir, être consommé ou être servi le même jour.

```
AVANT LE PREMIER JOUR
  Charger unités, réseau, recettes, politiques et paramètres effectifs.
  Appliquer les surcharges de référence, puis les arguments explicites.
  Charger une seule fois stocks, encours et engagements initiaux.
  Séparer libre, bloqué, réservé, transit et encours.
  Installer les adaptateurs historiques actifs et le calendrier de protection.

POUR CHAQUE JOUR t
  1. Mettre à jour les informations désormais connues et les calendriers.
  2. Libérer les stocks initiaux bloqués dont la date est atteinte.
  3. Lire la demande du jour, consommer sa part de prévision et préparer les signaux.
  4. Traiter les départs programmés, réceptions physiques et disponibilités dues.
     Retirer une réception de la file future avant de la créditer en stock.
  5. Exécuter les conditionnements d'ouverture, puis les fabrications.
     Autoriser les nouvelles campagnes à partir du snapshot de la veille
     re-netté avec la disponibilité réelle du jour.
  6. Servir la demande client depuis son stock déjà arrivé ; garder le retard.
  7. Servir les autres usages sur le stock restant ; garder leur retard séparé.
  8. Calculer un plan réseau daté aval→amont avec l'information connue.
     Appliquer les reports de promesses autorisés ; recalculer le plan si modifié.
  9. Engager achats et transferts admissibles aujourd'hui.
     Pousser le PF libre vers Muret ; expédier du dépôt seulement la demande connue.
 10. Recalculer le réseau après ces engagements et mouvements.
     Conserver ce snapshot révisable pour les fabrications du lendemain.
 11. Exporter bilans, disponibilités, décisions, lots, coûts et retards.
```

Le réseau de planification doit être sans cycle, traité client→dépôt→usine→ composants. Un article/site ne peut pas être simultanément acheté et fabriqué sans une politique de partage explicite. Les liens de recette doivent avoir des coefficients strictement positifs.

Pour chaque article/site, utiliser successivement : besoins datés → protection appropriée → allocation des ressources fermes → propositions lotifiées → dates admissibles → propagation des nouvelles propositions à l'amont. Une campagne active utilise sa propre identité ; elle ne redevient pas une nouvelle proposition.

La grille de lancement combine les périodes par leur plus petit commun multiple :

```
PériodeAdmissible = ppcm(PériodeLiaison, PériodeArticleSite)
DateAdmissible si numéro_du_jour % PériodeAdmissible = 0
```

Les calendriers explicites d'achat du dimanche ou de fermeture complètent cette grille. Pour la fabrication, le calcul planifié doit aussi éviter les fermetures sur l'intervalle de marge tau_process. Cette inversion de dates n'est pas une preuve d'une durée physique de fabrication.

22. Les données minimales pour reconstruire le système

Un lecteur peut refaire la logique avec ce guide. Pour retrouver les mêmes nombres, il lui faut aussi les mêmes entrées, unités et conventions.

Table à reconstruire	Champs indispensables
Articles	Identifiant, unité canonique, type PF/SF/composant

Table à reconstruire	Champs indispensables
Sites	Identifiant, rôle, articles stockés, procédés autorisés
Stocks	Site, article, quantité, unité, état physique, date de libération connue ou inconnue
Lots	Identifiant stable, quantité restante, état, origine, parents, réservations et événements
Demandes clients	Article, client, semaine ou jour, quantité, date d’arrivée de la demande
Prévisions	Version, date de connaissance, période cible, quantité, source et statut estimé
Recettes	Site, parent, quantité de base, composant, quantité, unité, version/date d’effet
Fabrication	Minimum/multiple/maximum ou lot fixe, capacité, quotas, calendrier, marge planifiée
Routes	Origine, destination, article, délai, période de revue, multiple physique, fiabilité
Protection	Article/site, sécurité en jours ouvrés, réserve fixe, mode actif, date d’effet
Offres	Fournisseur, article/site, prix/base/unité/devise, délai, standard et son statut contraignant
Engagements	Identité, quantité restante, fournisseur ou procédé, dates et statuts, permission éventuelle de report
Autres usages	Article/site, besoin, date, version/connaissance, origine distincte de la BOM propre
Paramètres de référence	Surcharges, adaptateurs, modes, origine du temps et arguments explicites

L’annexe des paramètres lisibles contient les 35 nœuds, 42 liaisons, recettes, stocks, politiques et surcharges du chargement courant. Elle conserve les valeurs brutes et leur provenance. Les arguments explicites priment sur les anciens défauts du scénario. Par exemple, l’ancien facteur d’initialisation 0,02 présent dans le graphe n’est pas le facteur effectif : l’argument actif impose 1.

Cette annexe n’est pas un remplacement autonome des historiques. Pour les versions de prévisions, consommations et budgets complets, transmettre aussi les actifs indiqués dans source_assets et le classeur client courant. Elle décrit les pointeurs des tables historiques plutôt que recopier des millions de valeurs dans un guide.

22.1 Fichiers qui définissent la référence courante

Fichier	Rôle
config/mrp_reference_20261013.json	Désigne la référence et contrôle les empreintes des actifs
config/mrp_reference_20261013/graph.json.gz	Réseau, états, recettes, offres, séries historiques et politiques

Fichier	Rôle
config/mrp_reference_20261013/engine_arguments.json	Arguments qui remplacent les défauts du graphe
config/mrp_reference_20261013/protocol.json	Paires de réconciliation et protection hebdomadaire
config/mrp_reference_20261013/supplier_neutral_floors.csv	33 capacités fournisseur/article du scénario
config/mrp_reference_20261013/external_component_demand_daily.csv.gz	Profil gelé d’autres usages utilisé dans le prospectif
config/cases/data_poc.json	Alias, transition de référence, standards corrigés et revues des routes internes
data/source/Flow_Data_Customer_Demand.xlsx	Demande réelle hebdomadaire et prévisions courantes

Le chargement current_reference.resolve_inputs() vérifie le bundle puis applique ce classeur client. Le vieux demand_PF.xlsx présent dans le graphe ne redevient pas la demande physique courante.

22.2 Vérifications minimales d’une réimplémentation

Les exemples inventés ci-dessous sont des résultats attendus, pas une preuve que tous les tests correspondants existent dans le dépôt.

Cas	Résultat attendu
Demande hebdomadaire entière 10, distribution sur 7 jours	1,1,2,1,2,1,2 ; total 10
Prévision 700, demande déjà arrivée 360 mercredi	340 restants, 85/jour sur jeudi–dimanche
Besoin 10 mardi, libre 5, ferme 5 vendredi	Pas de nouvel achat ; 5 tardives de 3 jours
Besoins 3 puis 6, lot minimum 10	Une proposition 10, surplus final 1
Besoins 10 puis 10, planchers 20 puis 10	Enveloppes 30 puis 30 ; tranches 30 puis 0
Réception vendredi, traitement 2 jours ouvrés	Disponible mardi, pas lundi
PF 100 utilisables à l’usine, Muret sans besoin net	Push de 100 si aucune autre limite physique
Retard client 25, client vide, engagements ouverts 8	Besoin d’envoi nouveau 17, avant limite de stock Muret
Arrivée physique d’un lot bloqué 100 puis libération	Une seule réception ; +100 au libre à la libération sans +100 au physique

Cas	Résultat attendu
Achat de secours 4 000 et stock 1 000 couvrant besoins 3 000 puis 2 000	Aucun achat primaire supplémentaire nécessaire

Ajouter les cas de stock nul, capacité nulle, réception au-delà de l'horizon, plusieurs parents partageant la même matière, ordres initiaux et arrondis UN par passage. Une capacité absente ne doit pas être interprétée comme nulle.

Pour chaque bilan physique de site/article, vérifier :

```
PhysiqueFin = PhysiqueDébut + Réceptions + SortiesDeFabrication
              − Prélèvements − Départs − Pertes + AjustementsSignés
```

Une libération de blocage ne figure pas comme une deuxième réception. Une réservation n'est pas une consommation. Une proposition ne modifie pas le bilan.

Conserver les deux suivis de lots, les identités d'engagements et les états de fin : en transit, bloqués, encours et retards ne disparaissent pas à la fin d'une fenêtre d'exécution.

23. Où contrôler les règles dans le code et les résultats

Les chemins ci-dessous sont relatifs à etudecas/. Les fonctions sont une meilleure clé de recherche que les numéros de lignes, qui peuvent évoluer.

Sujet	Fonction ou fichier de référence
Entrée active et surcharges	simulation/current_reference.py : resolve_inputs, run_engine, install_projection
Lecture du classeur client	simulation_prep/inject_mrp_seed_data_v2.py : build_customer_demand_payloads
Historique quotidien client	simulation/engine/run_first_simulation.py : SourceCustomerHistory.quantity
Versions et consommation de prévision	Même fichier : RollingMrpForecast.source_for_day, observe_demand, consumption_audit
Plan aval→amont	Même fichier : plan_component_network
FIFO et propositions datées	simulation/engine/mrp_planning.py : _allocate, plan_dated_requirements
Enveloppe de sécurité	Même fichier : prospective_stock_protection, plan_with_stock_protection
Anticipation achats	Même fichier : plan_anticipated_requirements
Choix et lots fournisseurs	Même fichier : plan_sourced_requirements
Dates de lancement	run_first_simulation.py : dated_supply_release_calendar
Dates de disponibilité	Même fichier : supplier_receipt_available_day
Campagnes et travail physique	simulation/lot_trace/campaigns.py ; run_first_simulation.py boucle de fabrication

Sujet	Fonction ou fichier de référence
Arrondis et multiples physiques	simulation/lot_policy/engine_adapter.py
Push usine–Muret	run_first_simulation.py : finished_goods_dispatch_need
Expédition client connue	Même fichier : customer_known_demand_need, cap_known_customer_dispatch
Reports de promesses	Même fichier : apply_supplier_promise_postponement, apply_opening_purchase_postponement et mrp_planning.py fonctions de report
Réconciliation plan/physique	simulation/reference_mrp/reconciliation.py, historical_adapter.py
Protection samedi à Avène	simulation/reference_mrp/weekly_protection.py
Surcharges de cas	case_config.py, config/cases/data_poc.json

Résultat à inspecter	Fichier CSV dans le dossier data d’une simulation
Demande et service réellement simulés	production_demand_service_daily.csv
Prévision remplacée par les commandes	mrp_forecast_consumption_daily.csv
Besoins, propositions, ressources, retard	mrp_dated_plan_daily.csv, mrp_dated_plan_weekly.csv
Décisions de lancement et engagements	mrp_orders_daily.csv, production_plan_events.csv
Travail effectivement exécuté	production_constraint_daily.csv, production_output_products_daily.csv
Composants réellement consommés	production_input_consumption_daily.csv et généalogie de lots
Libre, bloqué, réservé, physique	production_stock_availability_daily.csv
Expéditions et arrivées	production_supplier_shipments_daily.csv, production_input_replenishment_arrivals_daily.csv
Ordres et stocks repris à l’ouverture	initialization_pipeline.csv, initialization_observed_stock.csv

Le profil de sortie compact ne fournit pas tous les CSV détaillés : son absence ne doit jamais être comptée comme une vérification réussie.

24. Ce qui est établi, conventionnel ou encore inconnu

Niveau	Exemples
Règle programmée vérifiée par lecture	Push PF vers Muret, client connu seulement, FIFO daté, sécurité, lots, calendriers actifs
Donnée ou décision explicitement retenue	Sources de demande, stocks, recettes, sécurités Muret 20/25, réception PF à Muret

Niveau	Exemples
Convention du simulateur	Répartition quotidienne, arrondi 2,5→2, cadence ancrée J0, parts fournisseurs, capacité Gaillac non bornée
Reconstruction ou politique candidate	F3/E4, stocks/initiaux complétés, reports de promesses, plancher samedi, fournisseurs sélectionnés
Inconnue industrielle	Dates et identités réelles de lots/transferts, sens complet des délais, capacités réelles Gaillac, ventilation par format

Un même point de stock peut être compatible avec plusieurs événements. Décrire les règles, fermer les bilans ou passer des contrôles numériques ne démontre pas que le scénario a reproduit l’histoire industrielle. Aucun aléa réel n’est identifié par ce guide et la référence n’est pas promue.

Pour reproduire ce programme, conserver les conventions et adaptations décrites. Pour construire un MRP industriel cible, faire confirmer les politiques candidates avant de les transformer en règles de gestion.